Questions de cours — Le théorème de Pythagore

Carré et racine carrée, triangle rectangle et hypoténuse, théorème de Pythagore, réciproque, contraposée

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La racine carrée d'un nombre positif.
- ☐ Le théorème de Pythagore : calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle.
- ☐ La réciproque et la contraposée : savoir si un triangle est rectangle.
- ☐ Rédiger ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Racine carrée	1	5 min
B	Le théorème et ses usages	2 – 5	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Fais une figure à main levée pour chaque question.

PARTIE A — Racine carrée

5 min

Le nombre positif dont le carré est donné.

Q1 — La racine carrée

Qu'est-ce que la racine carrée d'un nombre positif a ?

Ma réponse

Application. Calcule $\sqrt{49}$, $\sqrt{144}$ et une valeur approchée au dixième de $\sqrt{20}$.

Ma solution

PARTIE B — Le théorème et ses usages

30 min

Une relation entre les trois côtés d'un triangle rectangle.

Q2 — Le théorème de Pythagore

Énonce le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que l'hypoténuse ?

Ma réponse

Application. ABC est rectangle en A avec $AB = 5$ cm et $AC = 12$ cm. Calcule BC.

Ma solution

Q3 — Calculer un côté de l'angle droit

Comment calcule-t-on un côté de l'angle droit quand on connaît l'hypoténuse et l'autre côté ?

Ma réponse

Application. ABC rectangle en A, $BC = 10$ cm et $AB = 6$ cm. Calcule AC.

Ma solution

Q4 — La réciproque

Énonce la réciproque du théorème de Pythagore. Comment l'utilise-t-on ?

Ma réponse

Application. Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ?

Ma solution

Q5 — La contraposée

Comment montre-t-on qu'un triangle n'est pas rectangle ?

Ma réponse

Application. Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm. Est-il rectangle ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de Pythagore

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'hypoténuse	
Un côté de l'angle droit	
« Le triangle est-il rectangle ? » (oui)	
« Le triangle est-il rectangle ? » (non)	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	